

证券研究报告

# 《量化多因子选股的理论与实践》

沈泽承（金融工程分析师）

SAC号码: S0850516050001

2017年8月

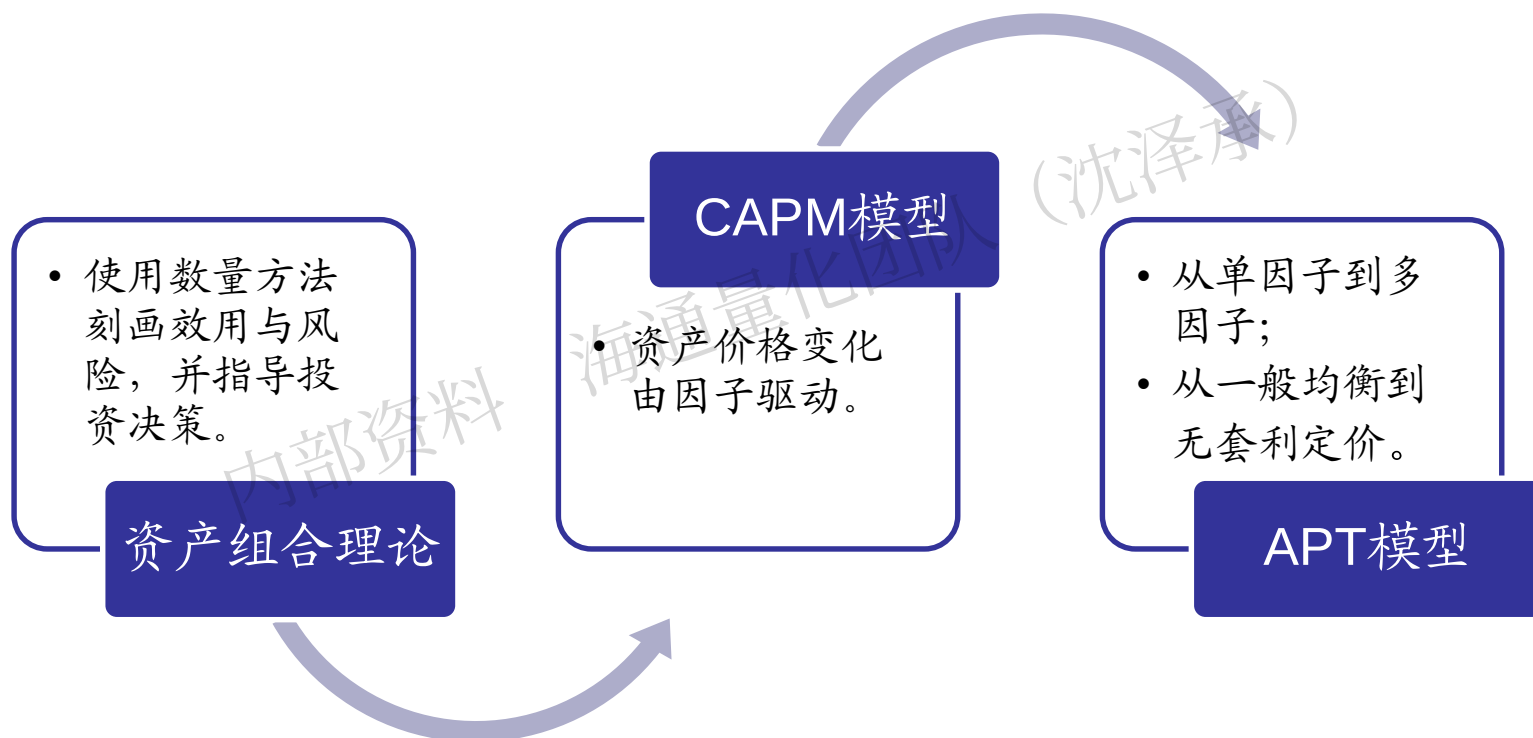
## 内容要点:

- 多因子模型的理论基础。
- 因子有效性的判断与筛选。
- 多因子组合的构建流程。

## 多因子模型的理论基础:

- 资产组合理论。
- 因子模型1: **CAPM**。
- 因子模型2: **APT——FF3因子、Fama-MacBeth**。

## 多因子模型的理论基础:



现代资产组合理论（Markowitz H.M. 1952）：

引入均值、方差概念刻画资产风险收益特征与投资者效用偏好；

通过最优化模型得到既定要求下的最优投资组合。

现代资产组合理论中常见的优化问题形式：

1) 在既定风险下，最大化收益。

$$\max w' \mu \quad s.t. \quad w' V w \leq \sigma^2$$

2) 在既定收益下，最小化风险。

$$\min \frac{1}{2} w' V w \quad s.t. \quad w' \mu \geq r$$

3) 最大化效用函数。

$$\max U(w) = w' \mu - \frac{\lambda}{2} w' V w$$

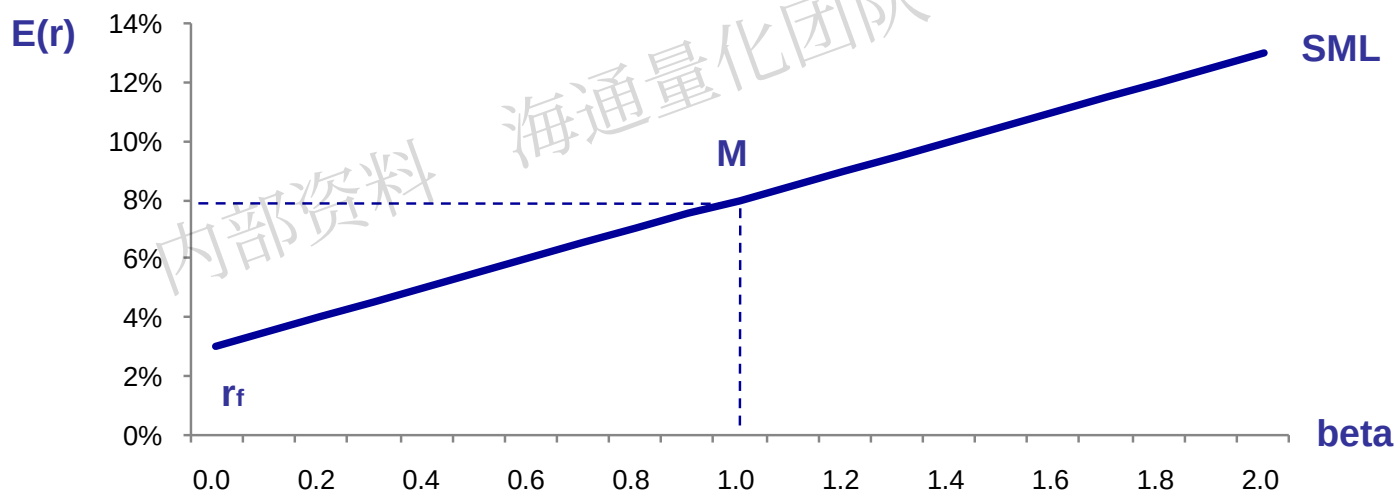
参考文献：Markowitz, H.M. (March 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance. 7 (1): 77–91.

资料来源：海通证券研究所整理。

CAPM模型（Sharpe W.F.1964）： $E(r) = r_f + \beta \cdot (E(r_M) - r_f)$

由表及里：资产价格的变化由因子（Factor）驱动。

图：证券市场线（Security Market Line）。



参考文献：Sharpe, William F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, 19 (3), 425–442



**APT模型（Ross 1976）：**  $E(r) = r_f + \beta_1 RP_1 + \beta_2 RP_2 + \cdots + \beta_K RP_K$

资产的预期收益率等于一系列风险溢价的线性相加。

**APT对CAPM的拓展：** 单因子到多因子；“一般均衡”到“无套利定价”。

表：三种常见的多因子模型。

|       | 回归方法                                     | 已知   | 未知   | 学界代表         | 业界代表  |
|-------|------------------------------------------|------|------|--------------|-------|
| 宏观模型  | 时间序列回归                                   | 因子收益 | 因子暴露 | FF3因子        | CITI  |
| 基本面模型 | 横截面回归                                    | 因子暴露 | 因子收益 | Fama-MacBeth | Barra |
| 统计模型  | 使用统计方法构建因子或者刻画股票的收益与波动，存在经济含义不明、过度拟合的可能。 |      |      |              |       |

参考文献： Ross, Stephen (1976). "The arbitrage theory of capital asset pricing". Journal of Economic Theory. 13 (3): 341–360.

FF3因子模型：
$$r_t = \alpha + \beta \cdot MKT_t + s \cdot SMB_t + h \cdot HML_t + \varepsilon_t$$

$MKT_t$ ：市场组合相对无风险利率的溢价； $SMB_t$ 、 $HML_t$ ：市值、价值因子溢价。

图：SMB与HML因子构建示意图。

|               | 大市值 (Big Cap) | 中等市值 (Mid Cap) | 小市值 (Small Cap) |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 高价值 (High BM) | BH            | MH             | SH              |
| 低价值 (Low BM)  | BL            | ML             | SL              |

$$SMB_t = (SH + SL - BH - BL)/2; HML_t = (BH + MH + SH - BL - ML - SL)/3。$$

参考文献 Fama, E. F.; French, K. R. (1992). "The Cross-Section of Expected Stock Returns". The Journal of Finance. 47 (2): 427.



FF3因子模型：
$$r_t = \alpha + \beta \cdot MKT_t + s \cdot SMB_t + h \cdot HML_t + \varepsilon_t$$

$MKT_t$ ：市场组合相对无风险利率的溢价； $SMB_t$ 、 $HML_t$ ：市值、价值因子溢价。

图：国内市场SMB与HML指数走势（2005.1-2017.7）。



FF3因子模型：
$$r_t = \alpha + \beta \cdot MKT_t + s \cdot SMB_t + h \cdot HML_t + \varepsilon_t$$

$MKT_t$ ：市场组合相对无风险利率的溢价； $SMB_t$ 、 $HML_t$ ：市值、价值因子溢价。

表：某HS300指数增强型基金FF3因子回归结果（2013.12-2017.7）。

|       | Jensen's alpha | HS300  | SMB    | HML    |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 参数估计  | 0.0003         | 1.0053 | 0.0799 | 0.0158 |
| 标准差   | 0.0001         | 0.0048 | 0.0114 | 0.0138 |
| T-统计量 | 3.72           | 208.9  | 7.02   | 1.14   |
| P值    | 0.0002         | 0.0000 | 0.0000 | 0.2545 |

Fama-MacBeth回归（第二步）： $r_i = c + F_i \cdot f + \varepsilon_i$

在Fama-MacBeth框架中，因子暴露F最初是通过时间序列回归估计得到的。

在之后的实证研究中，逐渐使用股票的因子值作为因子暴露F的替代。

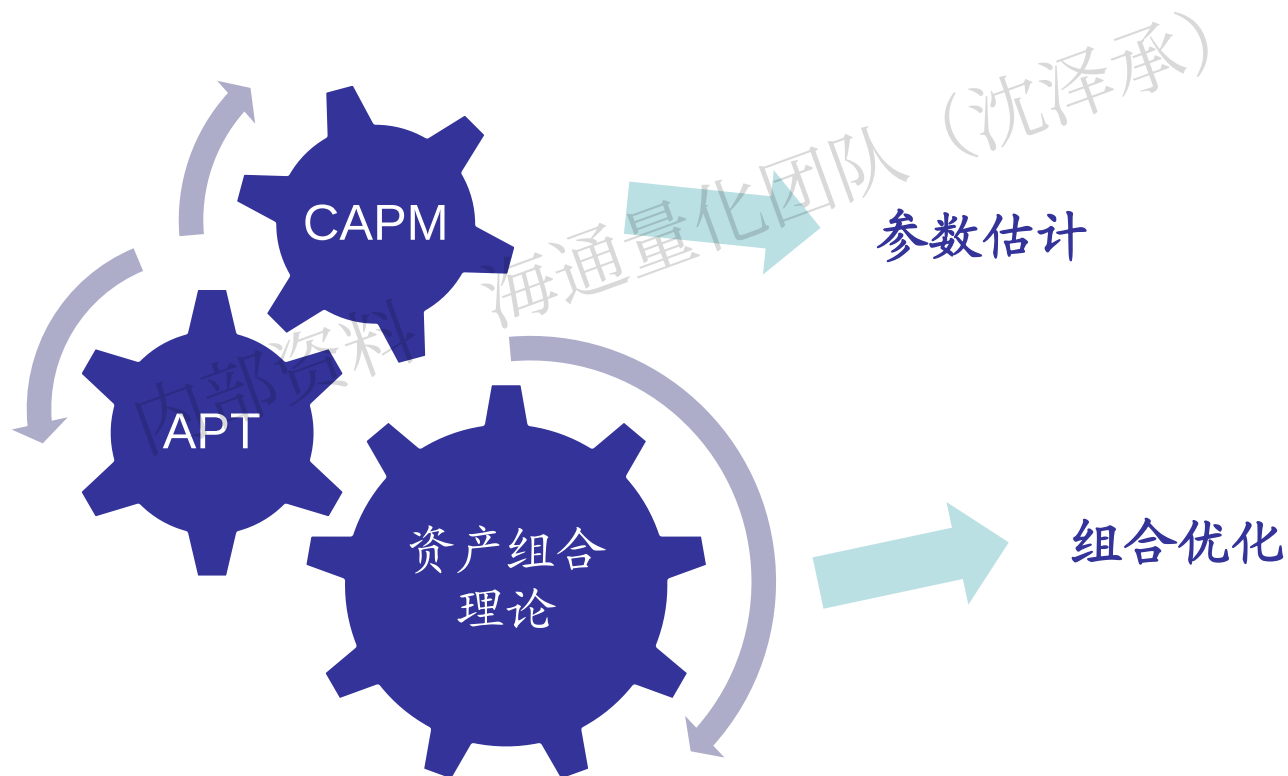
表：2017年7月A股市场部分因子风险溢价估计。

|       | 市值    | 估值     | 反转    | 换手     | 波动     |
|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 参数估计  | 1.69% | -1.48% | 0.82% | -2.89% | -0.23% |
| T-统计量 | 9.52  | -7.64  | 4.68  | -13.0  | -1.27  |

参考文献：Fama, Eugene F.; MacBeth, James D. (1973). "Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests". Journal of Political Economy. 81 (3): 607–636.

多因子模型通过解决资产组合里面的优化问题，确认股票权重。

优化问题中的参数（预期收益、波动）由定量模型（如**APT**）估计所得。



## 内容要点:

- 多因子模型的理论基础。
- 因子有效性的判断与筛选。
- 多因子组合的构建流程。

## 因子有效性的判断与筛选：

- 备选因子的确定与预处理。
- 非参数分析：筛选法。
- 参数分析：信息系数、回归法。

## 如何确定备选因子（ Grinold and Kahn ）：

- 直接（**incisive**）：通过因子能够明确对股票进行分类。
- 直观（**intuitive**）：对股票的分类标准具有可以解释的逻辑性。
- 有意义（**interesting**）：分类后的股票风险收益特征具有明显差异。

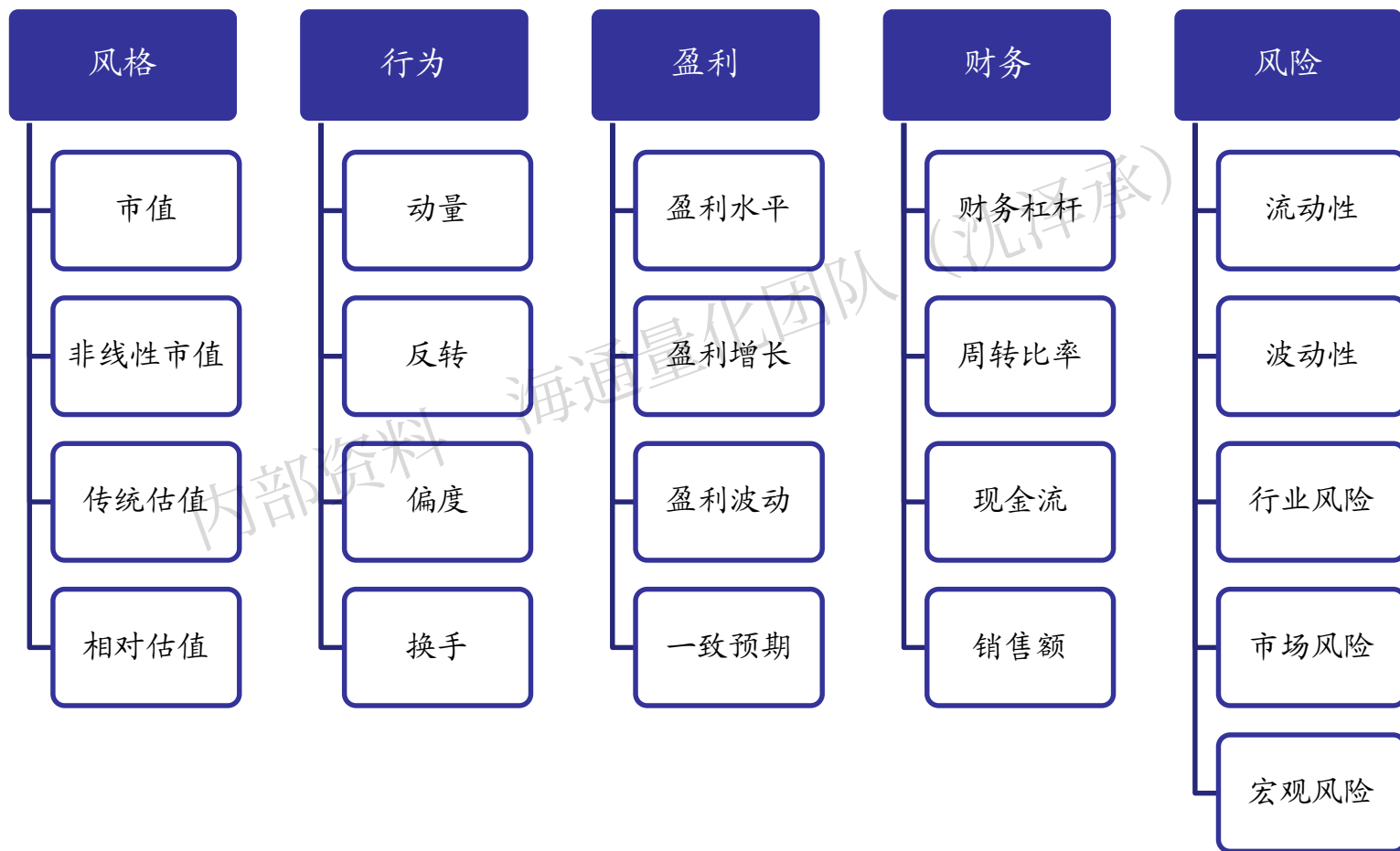
| 备选因子 | Incisive | Intuitive | interesting |
|------|----------|-----------|-------------|
| 首字母  | ■        | □         | □           |
| 公司地点 | ■        | ■         | □           |
| 股票盈利 | ■        | ■         | ■           |

参考文献：Active Portfolio Management, by Grinold and Kahn.

资料来源：海通证券研究所整理。



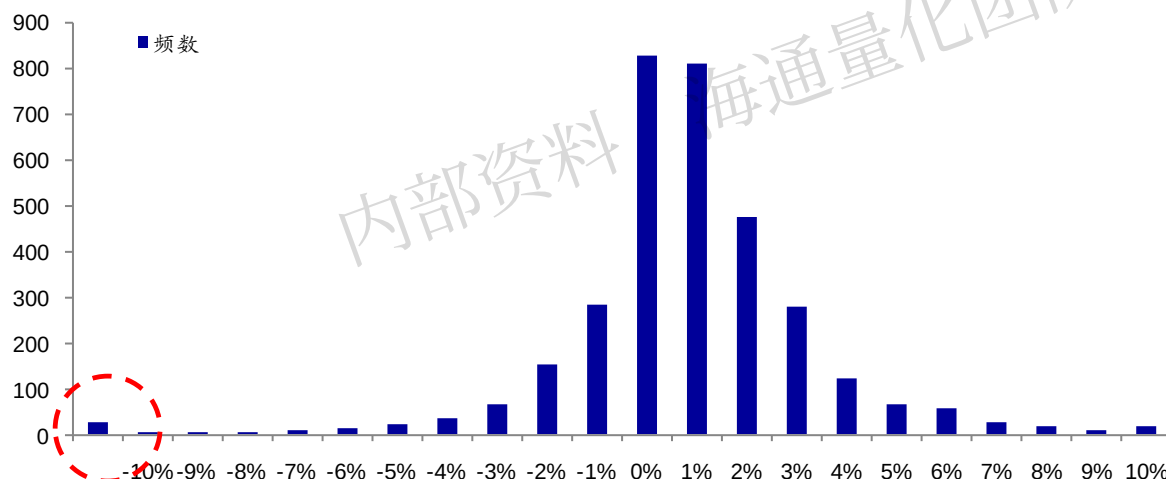
图：部分因子分类与代表。



在分析因子的有效性之前，我们需要：

1) 检查数据是否存在缺失或错误； 2) 剔除异常值对分析结果的干扰。

图：A股上市公司ROE分布（20170331）。



异常值的常见处理方式：

1) 结尾 (Truncation)

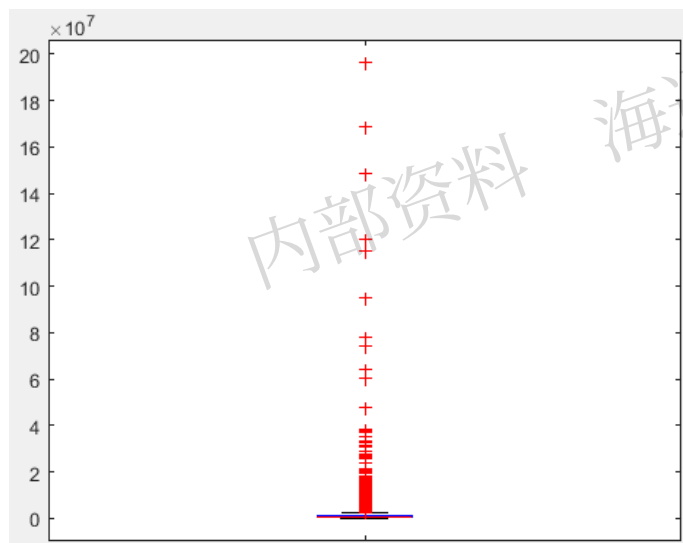
2) 缩尾 (Winsorization)

资料来源：Wind，海通证券研究所。

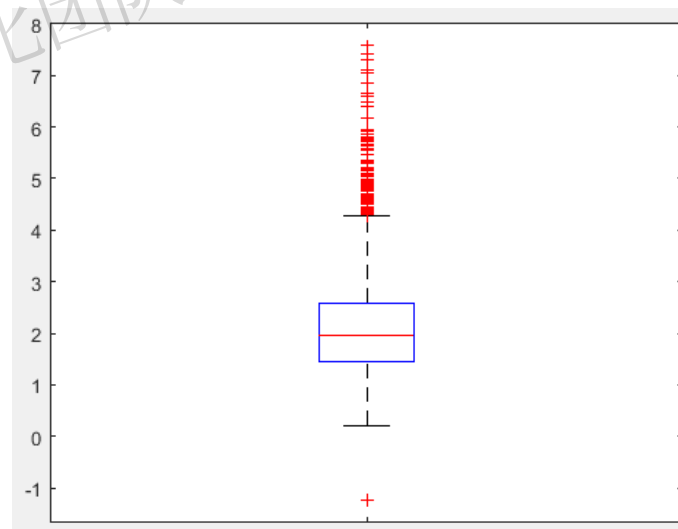
在分析因子的有效性之前，我们需要：

3) 校正因子的分布； 4) 横截面标准化 (ZScore) 
$$Z_i = \frac{F_i - \mu}{\sigma}$$

图：总市值与对数总市值横截面分布（盒装图，20170731）。



总市值，单位(万)



对数总市值，单位(log万)

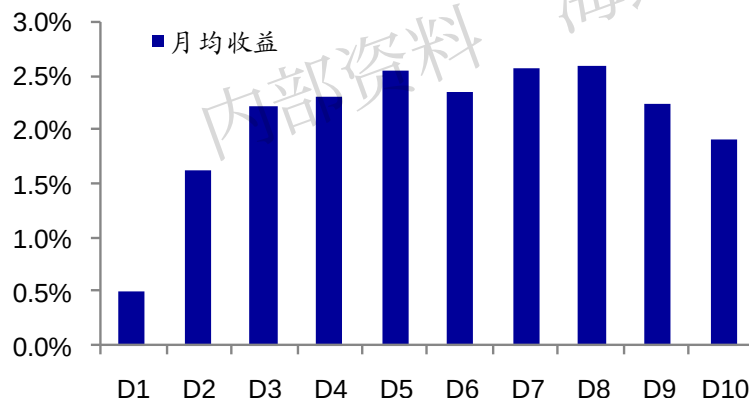
资料来源：Wind，海通证券研究所。

## 筛选法（Sort）：

按因子值对股票排序分组。通过比较组合收益差异，评估因子的有效性。

以日均换手率因子为例，定义：股票过去20个交易日的日换手率均值。

图：日均换手率分组收益（2008.12-2017.7）。



|      |       |
|------|-------|
|      | 多空组合  |
| 月胜率  | 65%   |
| 月均收益 | 1.42% |
| 月标准差 | 5.68% |
| 信息比率 | 0.87  |

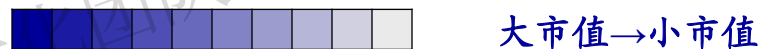
资料来源：Wind，海通证券研究所。

（单变量）筛选的分析结果容易受到其他因子的干扰。

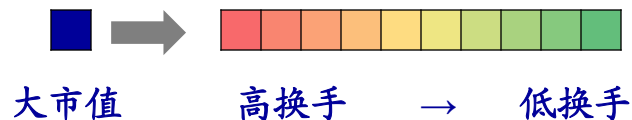
低换手股票往往具有大市值特征，多空收益会受到大小盘风格因素的影响。

图：（有条件）双变量筛选示意图。

1) 按市值将股票分为10组

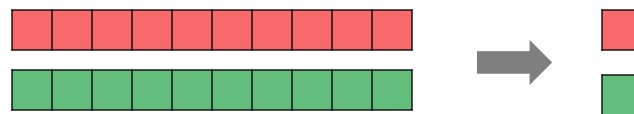


2) 在各市值分组中按换手率分为10组。



3) 将不同市值分组内相同换手率排序分组的收益加总，得到控制市值下的换手率组合分组收益。

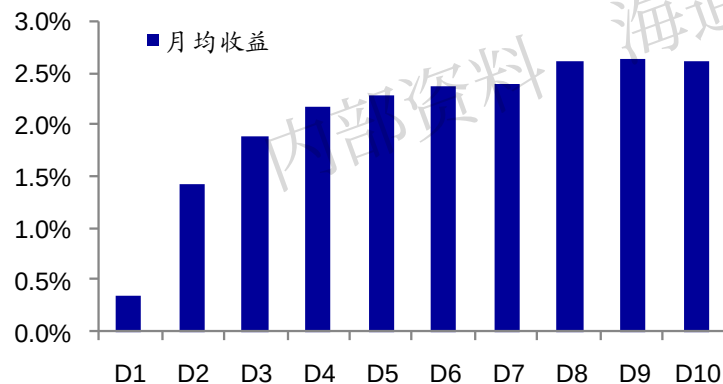
控制市值下的高低换手组合



控制市值效应后的换手率组合，组间收益的单调性更加明显。

多空组合的月胜率、月均收益以及信息比率都得到了显著的提升。

图：控制市值效应后的日均换手率分组收益（2008.12-2017.7）。



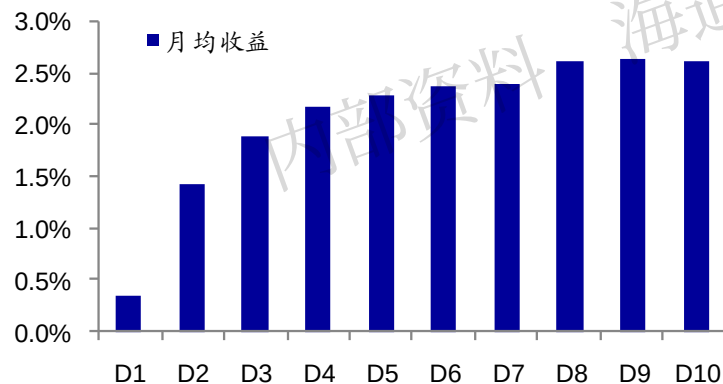
|      | 单变量筛选 | 双变量筛选 |
|------|-------|-------|
| 月胜率  | 65%   | 66%   |
| 月均收益 | 1.42% | 2.27% |
| 月标准差 | 5.68% | 4.98% |
| 信息比率 | 0.87  | 1.58  |

资料来源：Wind，海通证券研究所整理。

分组月均收益等指标展示了因子对股票区分能力的平均效果；

观察多空组合的净值可以得到因子对股票区分能力在时间序列上的稳健性。

图：控制市值效应后的日均换手率分组收益与多空净值（2008.12-2017.7）。

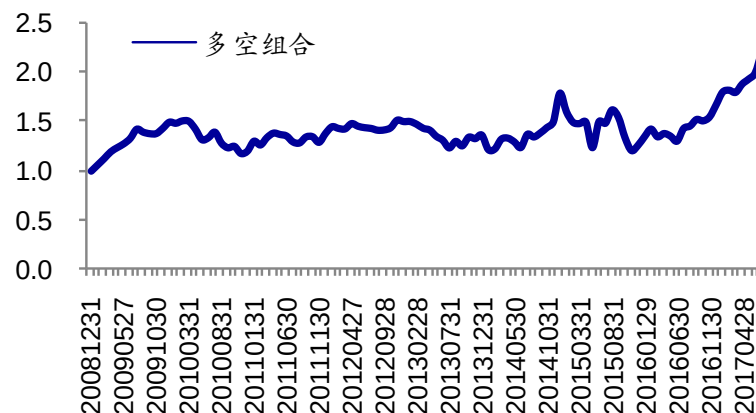
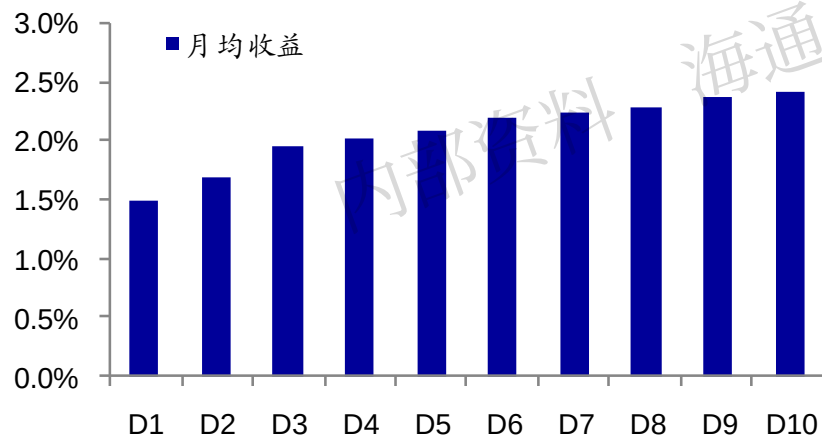


资料来源：Wind，海通证券研究所整理。

分组月均收益等指标展示了因子对股票区分能力的平均效果；

观察多空组合的净值可以得到因子对股票区分能力在时间序列上的稳健性。

图：控制市值效应后的BM因子分组收益与多空净值（2008.12-2017.7）。



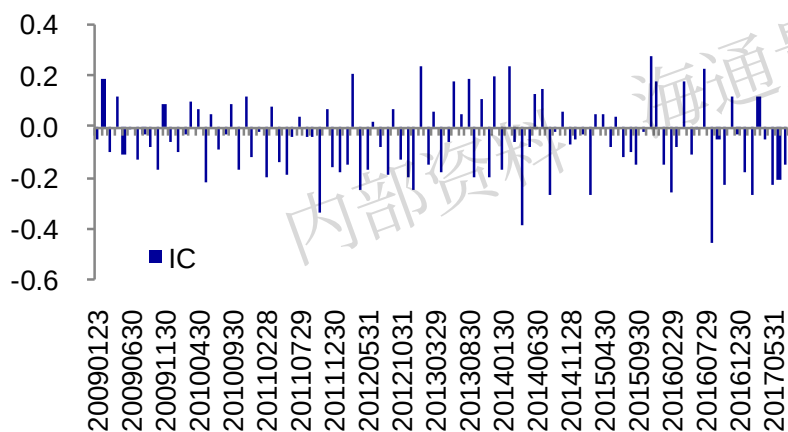
资料来源：Wind，海通证券研究所整理。



**Pearson相关系数（IC）：** 因子值与股票收益之间的线性相关性。

**Spearman相关系数（RankIC）：** 因子与股票收益之间的序数相关性。

表：日均换手率因子的月度IC（2008.12-2017.7）。



|       | Rank IC | IC      |
|-------|---------|---------|
| 月胜率   | 0.28    | 0.35    |
| 月均溢价  | -0.0767 | -0.0454 |
| 月标准差  | 0.1626  | 0.1489  |
| IC-IR | -1.64   | -1.06   |

资料来源：Wind，海通证券研究所整理。

回归法（regress）：假设股票收益与因子之间存在线性关系。

优点：能够区分不同因子对股票收益的影响。

缺点：参数敏感性较强，结果容易受到异常值、共线性等因素的影响。

表：换手率因子的月度溢价时间序列（2008.12-2017.7）。



|      | 月度溢价   |
|------|--------|
| 月胜率  | 0.22   |
| 月均值  | -0.87% |
| 标准差  | 1.13%  |
| 信息比率 | -2.66  |

资料来源：Wind，海通证券研究所整理。

收益因子与风险因子的划分未必有明确的界限：

能够在横截面上解释股票收益波动的因子，可以视作风险因子。

在时间序列上溢价稳健且逻辑可靠的风险因子，可以视作收益来源。

表：盈利与估值因子月度溢价对比（2008.12-2017.7）。

|    | 溢价>0比例 | 显著比例 | 月均溢价   | 月波动率  | 信息比率  |
|----|--------|------|--------|-------|-------|
| 盈利 | 0.68   | 0.69 | 0.44%  | 0.79% | 1.94  |
| 估值 | 0.37   | 0.73 | -0.23% | 0.85% | -0.93 |

相对而言，盈利因子更偏向于收益，估值因子更偏向于风险。

## 内容要点:

- 多因子模型的理论基础。
- 因子有效性的判断与筛选。
- 多因子组合的构建流程。

## 多因子组合的构建流程：

- 收益预测模型。
- 风险管理模型。
- 组合优化与案例。

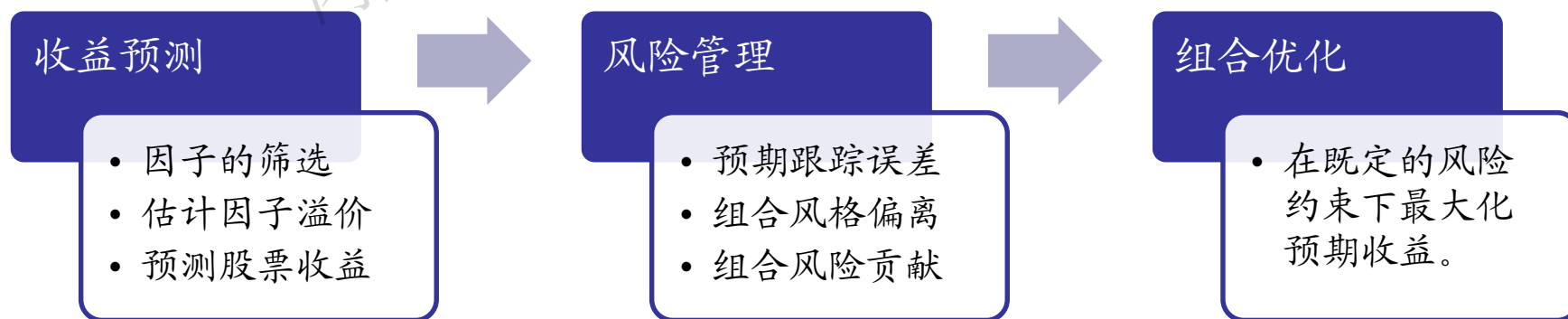
海通量化团队（沈泽承）

内部资料

多因子组合构建基本流程:

- 1) 收益预测模型: 通过因子溢价的历史估计给出股票未来的预期收益率。
- 2) 风险管理模型: 分析组合与业绩基准之间的主动管理风险来源。
- 3) 组合权重优化: 在既定风险要求下, 最大化组合的预期收益率。

图: 多因子组合构建基本流程:



图：多因子选股框架的优化问题形式。

$$\begin{aligned} & \max_w w' \mu \\ & s.t. w' e = 1, l \leq w \leq u \\ & (w - w_B)' (F' \Sigma F) (w - w_B) \leq \sigma_0^2 \\ & |(w - w_I)' F| \leq x \\ & w_A' \mathbb{I}_{\{i \in D\}} = 0 \end{aligned}$$

预测

- 收益预测模型得到股票预期收益率。

约束

- 设置约束条件进行组合风险管理。

优化

- 求解最优化问题得到股票权重。

资料来源：海通证券研究所。

收益预测模型之一：因子构建。

使用不同数据源构建刻画能够区分股票特征或投资者行为的因子。

收益预测模型之二：溢价估计。

使用统计方法（例如回归）估计各期因子溢价/信息系数等有效性指标。

收益预测模型之三：因子筛选。

分析因子的稳健性与显著性，筛选具有收益预测能力的因子。

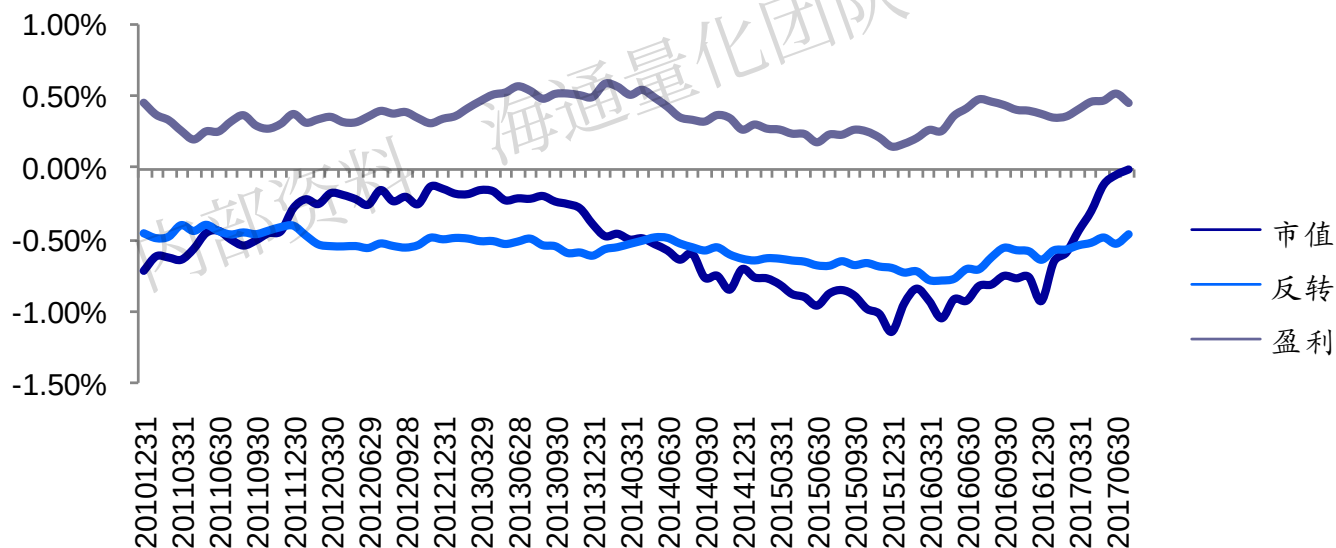
资料来源：海通证券研究所。



收益预测模型之四：因子溢价预测（收益预测模型的核心）。

根据因子溢价的历史估计构建统计模型，动态预测未来的因子溢价。

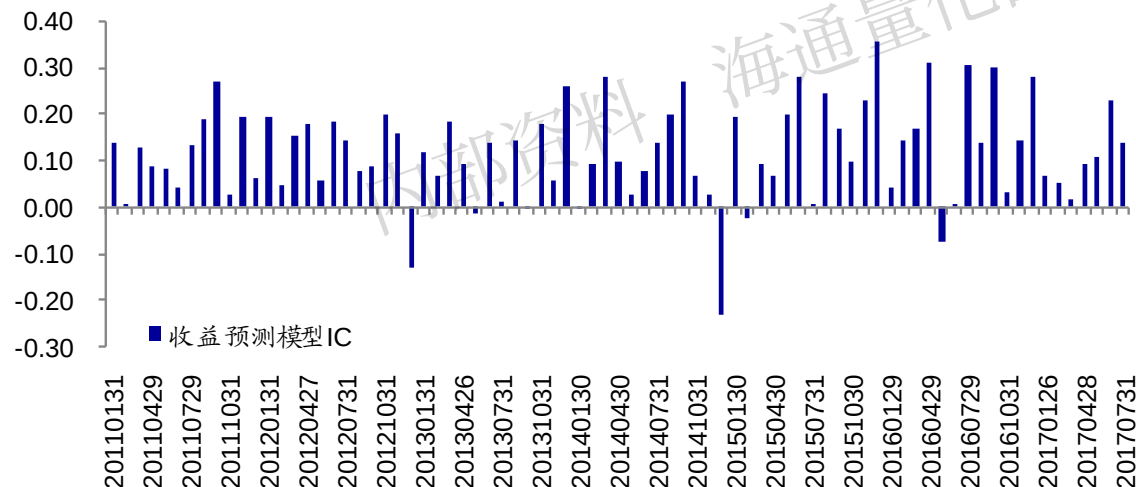
表：因子溢价滚动预测（2009-2017.7）。



收益预测模型之五：股票收益预测。

股票因子暴露与因子溢价预测相乘累加，得到股票的预期收益率。

图：股票预期收益率与次月实际收益相关系数IC（2009-2017.7）。

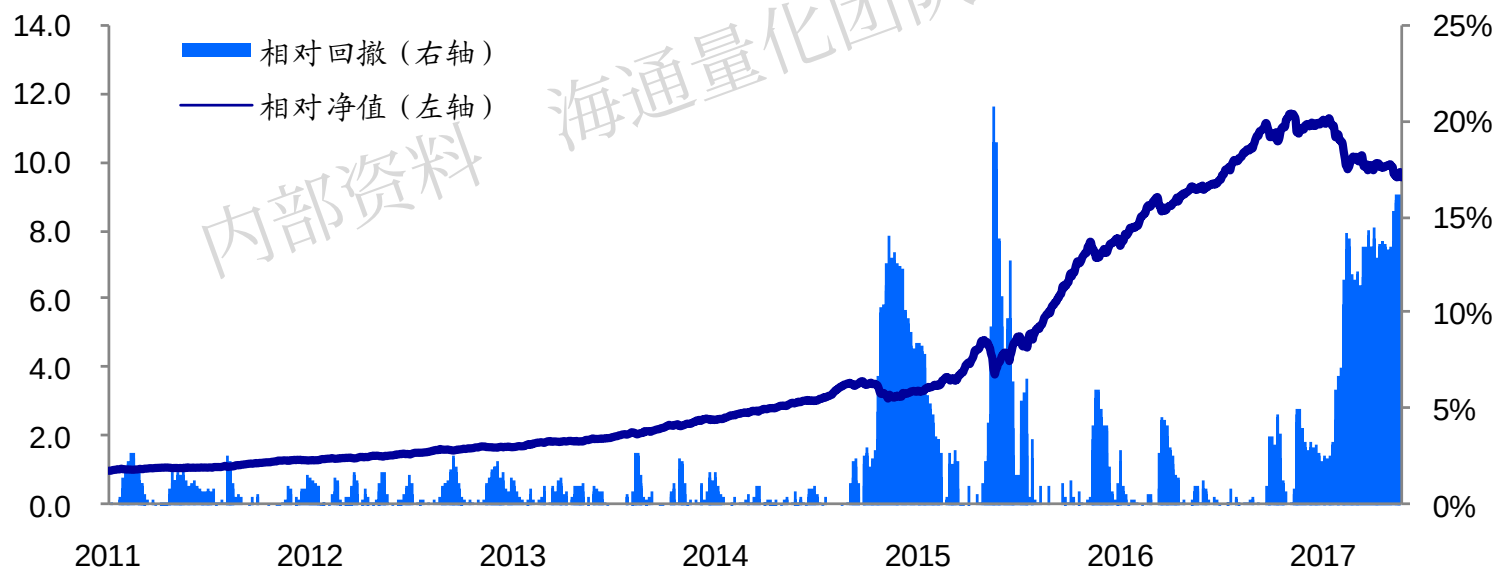


|       | RankIC | IC     |
|-------|--------|--------|
| 月胜率   | 0.95   | 0.94   |
| 月均值   | 0.1530 | 0.1191 |
| 月标准差  | 0.1056 | 0.1037 |
| IC-IR | 5.02   | 3.98   |

选择预期收益率最高的**100只股票**等权构建最大化预期收益组合。

最大化预期收益组合具有高风险、高收益的特征。

图：最大化预期收益组合相对中证500指数净值。（2010.12-2017.7）



资料来源：Wind，海通证券研究所。

风险管理模型之一：组合风险指标。

已实现风险指标：年化波动率、最大回撤等；

结构性风险指标：组合风格偏离、因子风险贡献度等。

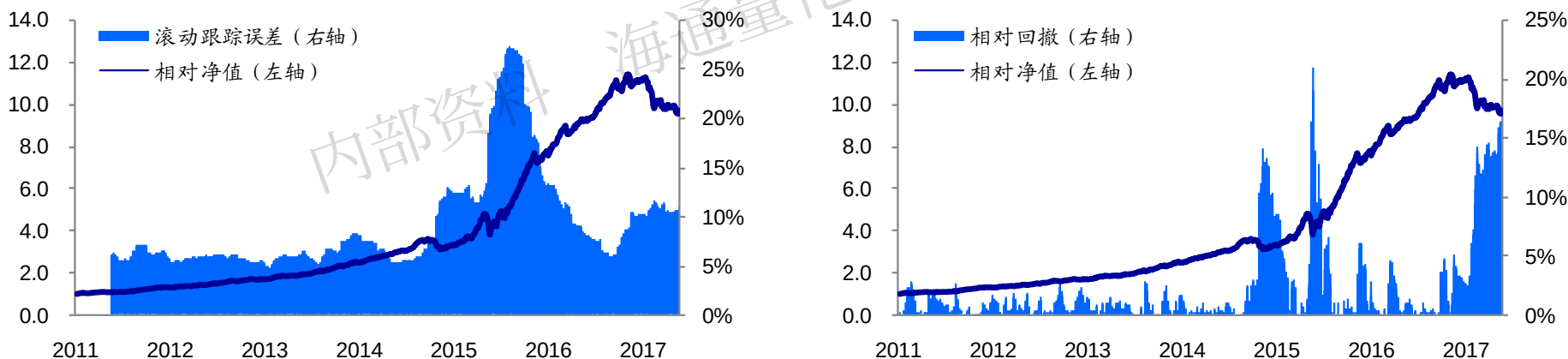
图：组合风险指标分类。



已实现风险指标反映了策略在过去一段时间的风险特征。

而组合构建中的风险管理更侧重于未来的潜在风险，历史观测未必适用。

图：最大化预期收益组合相对中证500指数滚动年化跟踪误差与回撤。

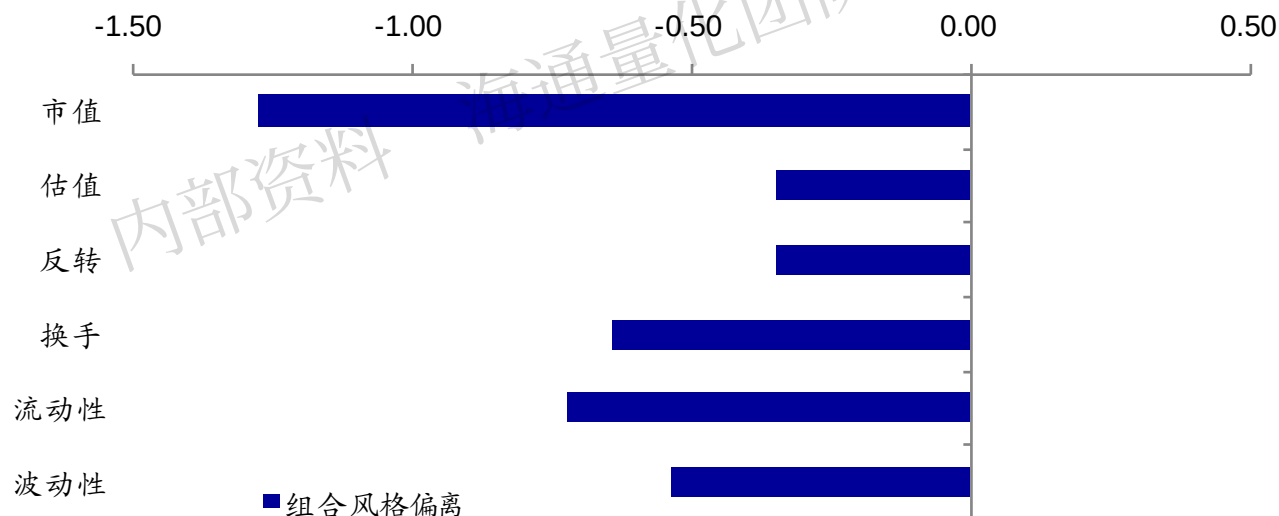


资料来源：Wind，海通证券研究所。

组合风格偏离： $W_A = W - W_B$ ,  $F_A = W'_A F$

主动的风格偏离既提供了超额收益，也是潜在的主动管理风险来源。

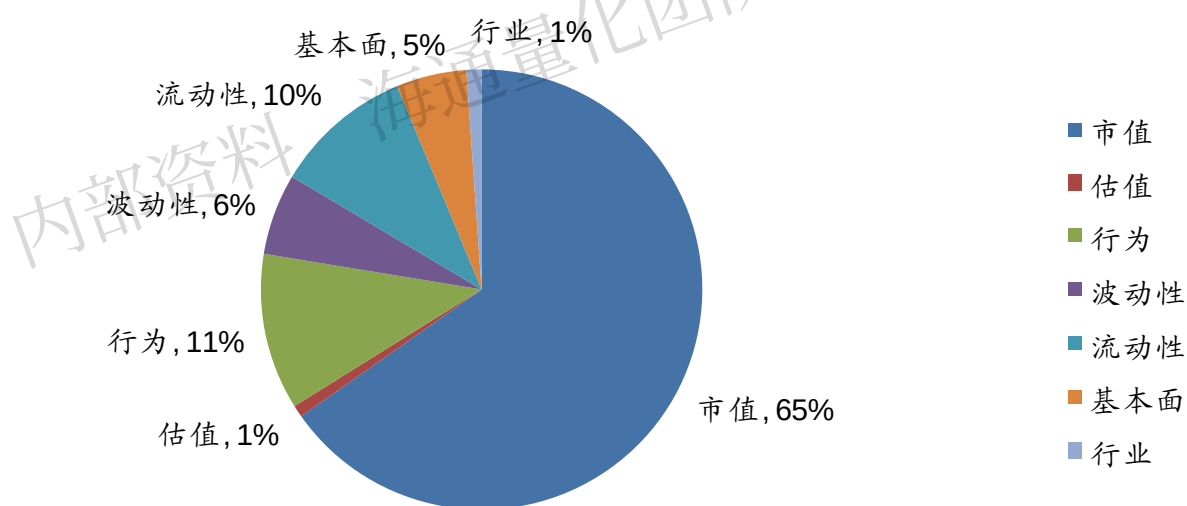
图：最大化预期收益组合相对中证500指数风格偏离。



组合风险贡献:  $\sigma_A^2 \approx (w'_A F)' \Sigma (w'_A F)$ ,  $RC = \frac{F}{\sigma} \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial F} \approx \frac{F \otimes (\Sigma F)}{F' \Sigma F}$

风险贡献度衡量了不同因子风格偏离所造成的风险，在整体风险中的占比。

图：最大化预期收益组合相对中证500指数因子风险贡献。



风险管理模型之二：组合约束条件。

不同的约束条件对组合风险收益特征具有不同的影响。

图：常见组合约束条件及其特点。

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 组合基本约束 | 包括个股权重之和等于1，个股或者板块权重上下限设置等。      |
| 约束跟踪误差 | 理论上的最优解，但实际效果依赖因子收益协方差矩阵的估计。     |
| 控制风格偏离 | 能够有效降低组合回撤，但会牺牲单位风险上的部分收益。       |
| 匹配风险分布 | 完全控制组合在某类风险上的暴露，同时也放弃该因子带来的潜在收益。 |



组合基本约束：个股权重上下限，组合权重上下限等。

选择预期收益率最高的**100**只股票等权构建最大化预期收益组合。

图：最大化预期收益组合的优化问题表达形式。

$$\max_w w' \mu$$

$$\text{s.t. } w' e = 1$$

$$0 \leq w \leq 1\%$$

1) 最大化预期收益率

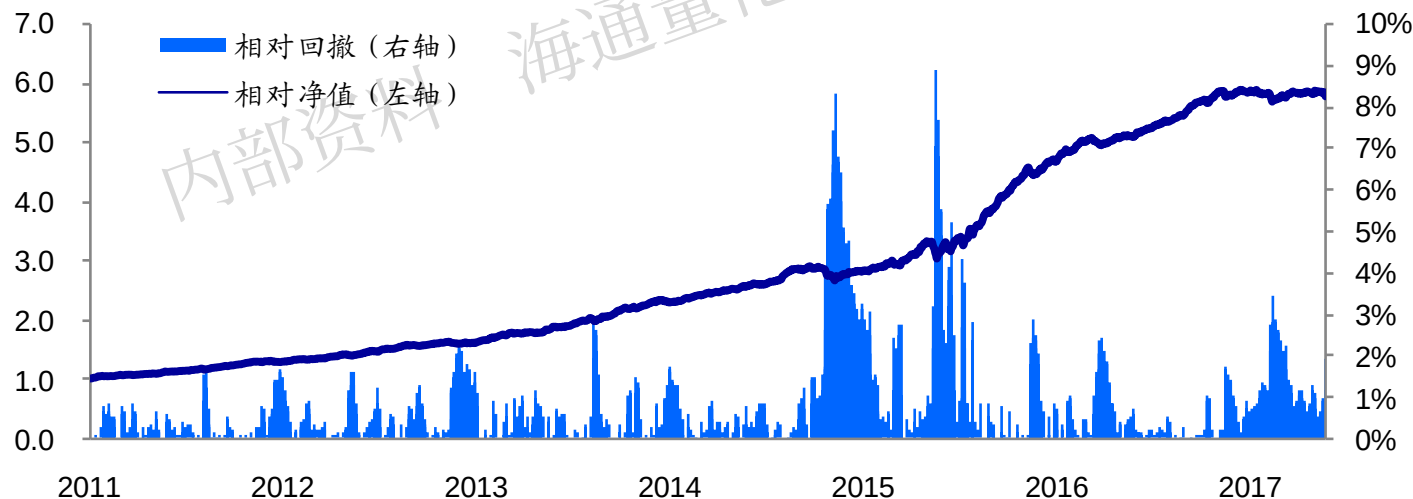
2) 组合中各股票权重之和等于1。

3) 个股权重上限为1%，下限为0%。

约束组合跟踪误差:  $\sigma_A^2 = (w'_A F)' \Sigma (w'_A F) + w'_A S w_A \approx (w'_A F)' \Sigma (w'_A F)$

$$(w - w_B)' (F' \Sigma F) (w - w_B) \leq \sigma_0^2$$

图：约束跟踪误差（3%）组合相对中证500指数净值走势。



使用历史因子溢价估计协方差矩阵存在低估因子风险的可能性。

从而导致组合实际跟踪误差大幅高于目标上限。

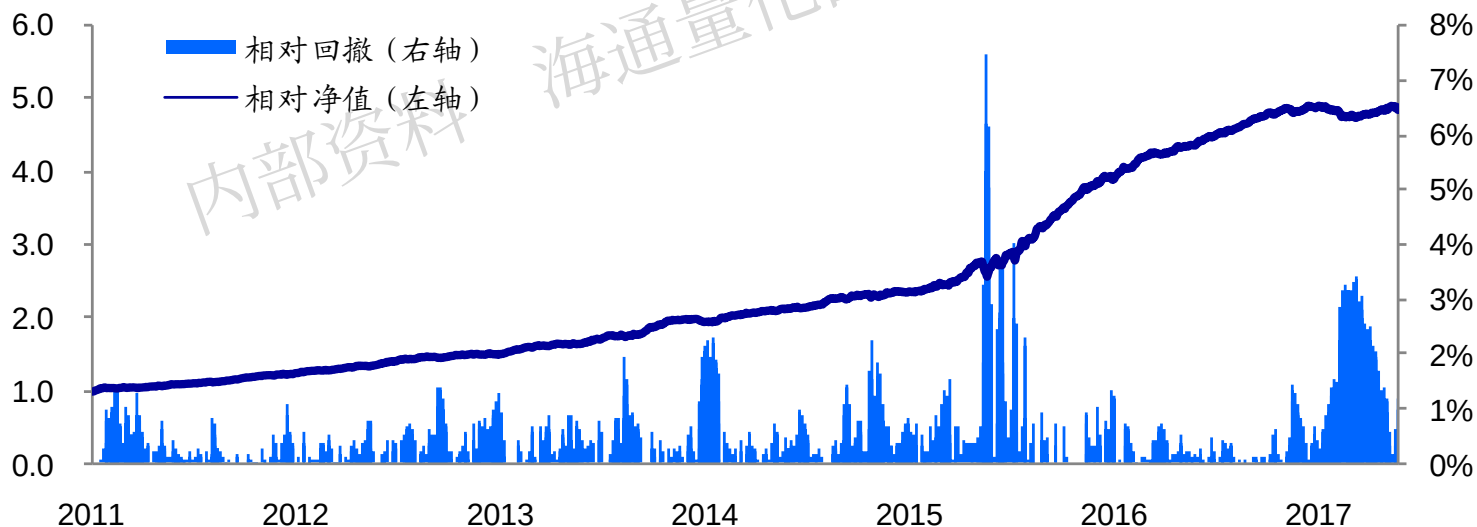
表：最大化预期收益组合与约束组合跟踪误差组合风险收益特征对比。

| 跟踪误差上限 | 年化收益率 | 年化跟踪误差 | 最大回测  | 信息比率 | 收益回撤比 |
|--------|-------|--------|-------|------|-------|
| 无约束    | 40.9% | 10.3%  | 20.9% | 3.99 | 1.96  |
| 5%     | 38.4% | 8.4%   | 16.5% | 4.57 | 2.33  |
| 3%     | 31.9% | 6.3%   | 8.7%  | 5.04 | 3.60  |

控制组合风格偏离： $|(w - w_B)'F| \leq x$

将组合的主动管理风险来源限制在一定的范围之内。

图：控制风格偏离组合（ $x=0.5$ ）相对中证500指数净值走势。



如果股票收益与因子之间的关系并非是线性的，那么即使将组合相对基准的风格偏离限制为零，也不能完全消除组合的因子风险。

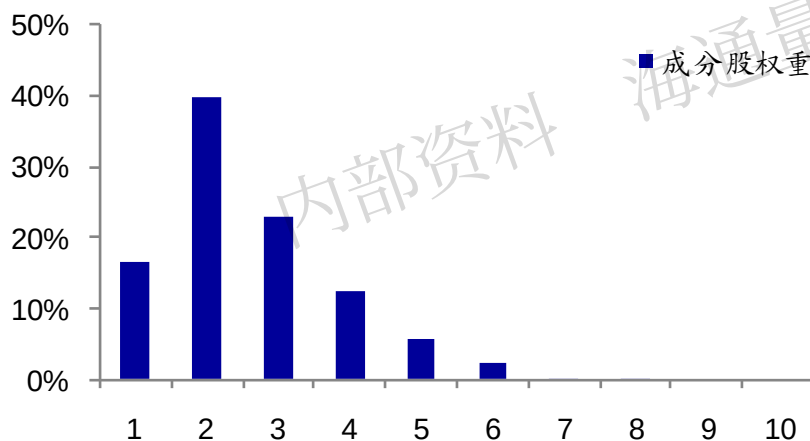
案例：组合A与组合B分别由两只股票等权构成，两只股票在因子F上的风格暴露分别为1与-1，基准在因子F上的暴露则为0。

表4 不同因子模型假设下的组合主动管理风险对比。

| 因子模型假设                        | 风格偏离： $F$ | 风格偏离： $F^2$ | 组合预期波动     |
|-------------------------------|-----------|-------------|------------|
| $r = f \cdot F$               | 0         | -           | 0          |
| $r = f \cdot F + g \cdot F^2$ | 0         | 1           | $\sigma_g$ |

匹配组合风险分布（市值中性、行业中性）：当组合与基准的因子分布一致时，不管因子与股票收益之间呈现何种关系，都能够有效降低该因子的主动管理风险。

图：中证500指数成分股在各市值分组中的权重（20170731）。



$$w'_{\mathbb{I}_{\{i \in D_1\}}} = w_B'_{\mathbb{I}_{\{i \in D_1\}}} = 17\%$$

$$w'_{\mathbb{I}_{\{i \in D_2\}}} = w_B'_{\mathbb{I}_{\{i \in D_2\}}} = 40\%$$

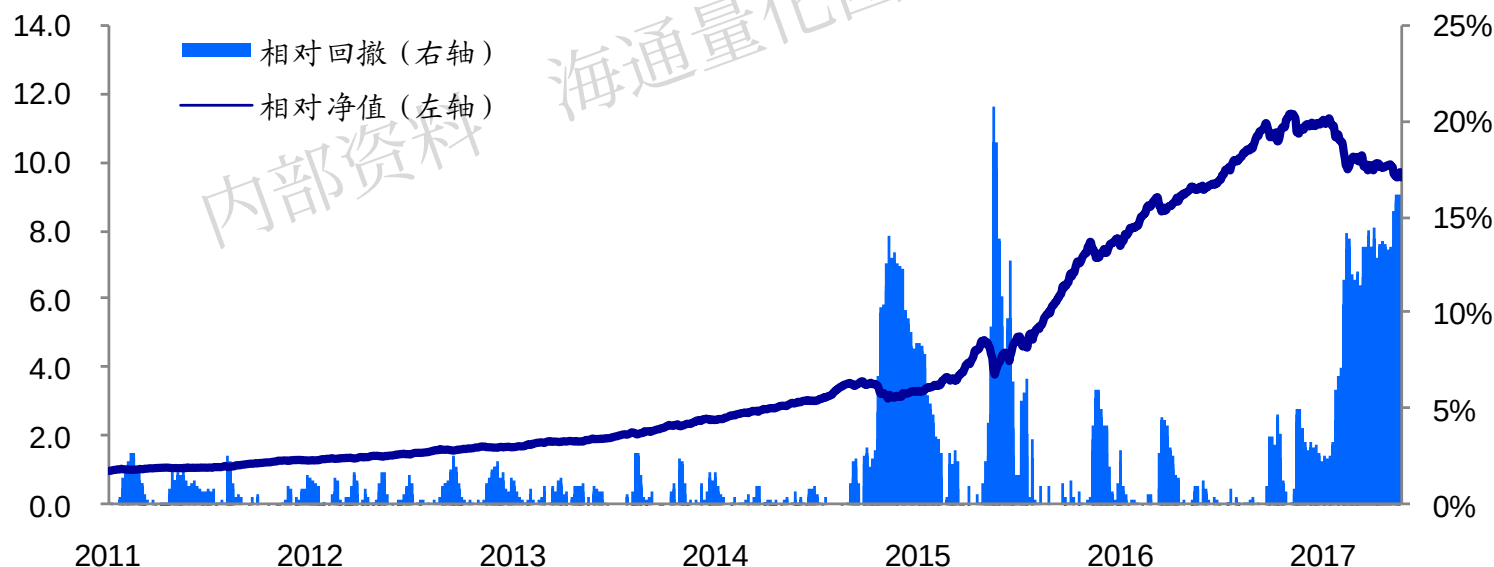
...

$$w'_{\mathbb{I}_{\{i \in D_{10}\}}} = w_B'_{\mathbb{I}_{\{i \in D_{10}\}}} = 0$$

组合权重优化案例之一：最大化预期收益组合。

月胜率80%，季度胜率85%，年胜率86%；年化超额收益40.9%，年化跟踪误差10.3%，最大回撤20.9%；信息比率3.99，收益回撤比1.96。

图：最大化预期收益组合相对中证500指数净值。（2010.12-2017.7）



# 最大化预期收益组合

表：最大化预期收益组合分年收益。（2010.12-2017.7）

|      | 2011    | 2012   | 2013   | 2014   | 2015    | 2016    | 2017    |
|------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 策略收益 | -13.62% | 29.33% | 68.43% | 80.65% | 247.80% | 21.60%  | -15.07% |
| 基准收益 | -33.83% | 0.28%  | 16.89% | 39.01% | 43.12%  | -17.78% | 0.55%   |
| 超额收益 | 20.21%  | 29.05% | 51.55% | 41.65% | 204.68% | 39.37%  | -15.62% |

表：最大化预期收益组合2017年分月收益。（2017.1-2017.7）

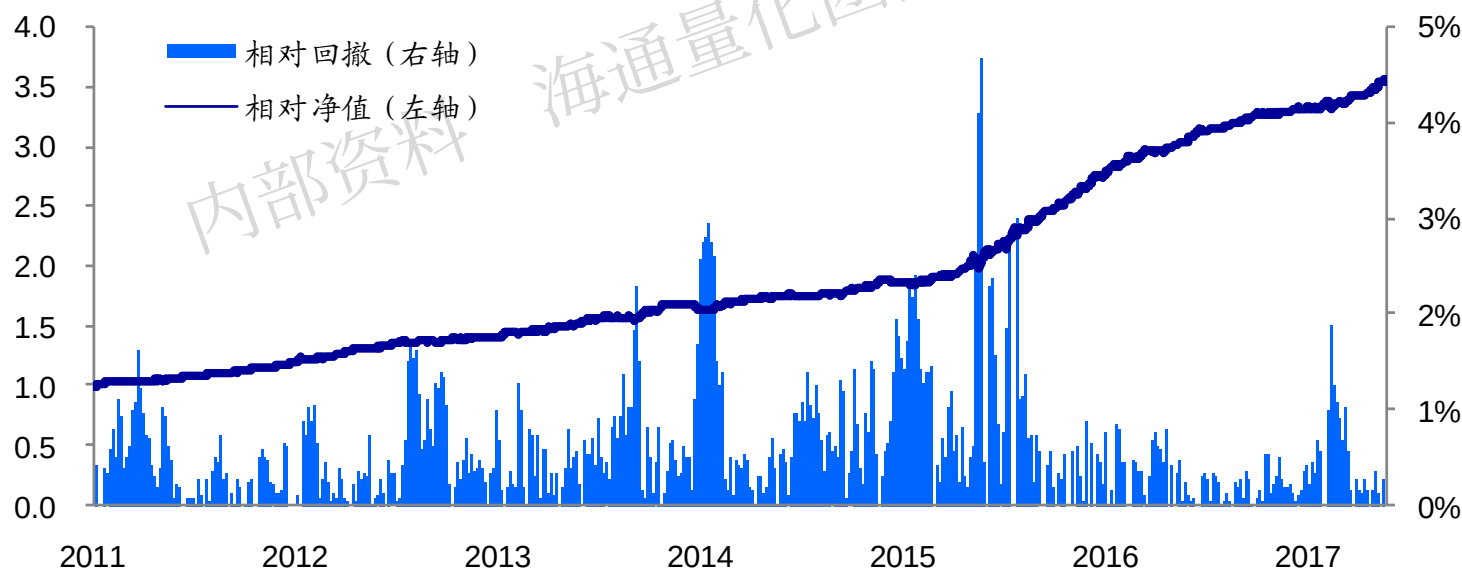
|      | 2017.1 | 2017.2 | 2017.3 | 2017.4 | 2017.5 | 2017.6 | 2017.7 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 策略收益 | -3.79% | 5.23%  | -4.27% | -9.15% | -7.34% | 4.70%  | -0.57% |
| 基准收益 | -0.64% | 3.65%  | -0.76% | -2.96% | -6.24% | 5.39%  | 2.60%  |
| 超额收益 | -3.16% | 1.58%  | -3.50% | -6.18% | -1.10% | -0.70% | -3.10% |



## 组合权重优化案例之二：中证500增强组合。

月胜率**91%**，季度胜率**100%**，年胜率**100%**；年化超额收益**21.2%**，年化跟踪误差**5.5%**，最大回撤**4.7%**；信息比率**3.90**，收益回撤比**4.54**。

图：中证500增强组合相对中证500指数净值。（2010.12-2017.7）



表：中证500增强组合分年收益。（2010.12-2017.7）

|      | 2011    | 2012   | 2013   | 2014   | 2015    | 2016    | 2017  |
|------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
| 策略收益 | -21.21% | 19.32% | 38.56% | 54.30% | 100.66% | 3.10%   | 9.03% |
| 基准收益 | -33.83% | 0.28%  | 16.89% | 39.01% | 43.12%  | -17.78% | 0.55% |
| 超额收益 | 12.62%  | 19.05% | 21.67% | 15.29% | 57.54%  | 20.88%  | 8.48% |

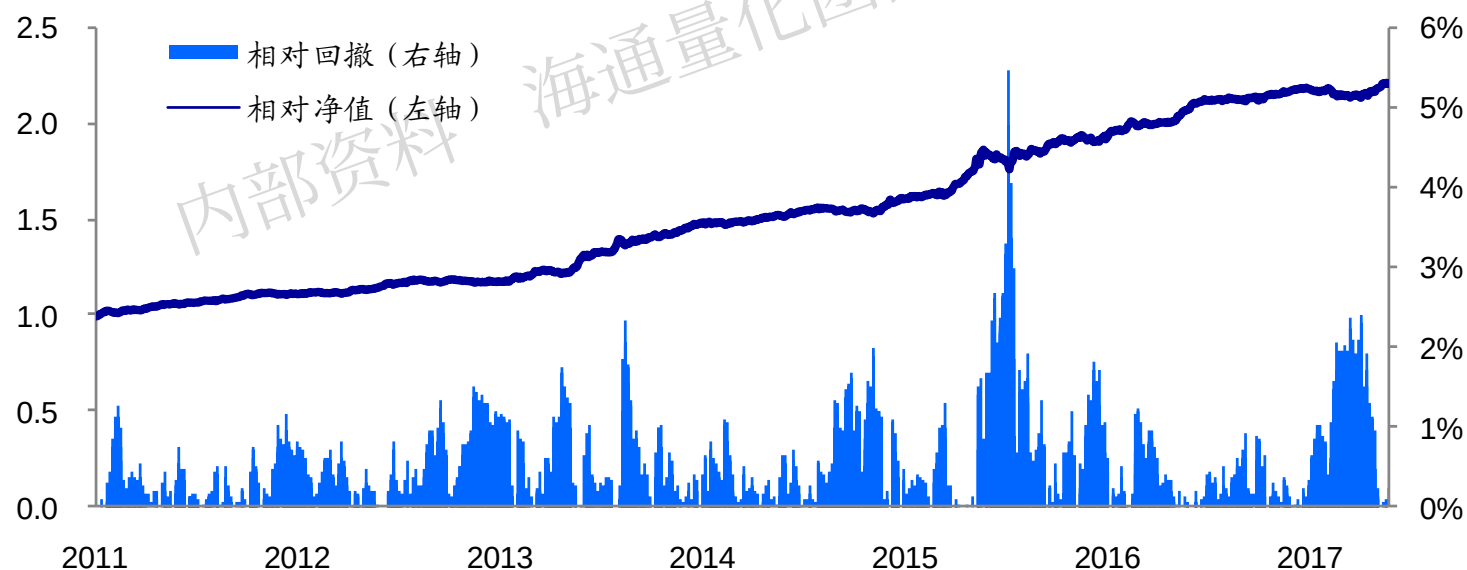
表：中证500增强组合2017年分月收益。（2017.1-2017.7）

|      | 2017.1 | 2017.2 | 2017.3 | 2017.4 | 2017.5 | 2017.6 | 2017.7 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 策略收益 | -0.25% | 4.50%  | -0.57% | -2.22% | -4.44% | 6.57%  | 5.64%  |
| 基准收益 | -0.64% | 3.65%  | -0.76% | -2.96% | -6.24% | 5.39%  | 2.60%  |
| 超额收益 | 0.38%  | 0.85%  | 0.19%  | 0.75%  | 1.81%  | 1.18%  | 3.03%  |

组合权重优化案例之三：沪深300增强组合。

月胜率80%，季度胜率93%，年胜率100%；年化超额收益12.8%，年化跟踪误差4.3%，最大回撤5.5%；信息比率3.00，收益回撤比2.33。

图：沪深300增强组合相对沪深300指数净值。（2010.12-2017.7）



表：沪深300增强组合分年收益。（2010.12-2017.7）

|      | 2011    | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016    | 2017   |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 策略收益 | -16.28% | 13.92% | 12.95% | 62.19% | 31.76% | -1.02%  | 15.65% |
| 基准收益 | -25.01% | 7.55%  | -7.65% | 51.66% | 5.58%  | -11.28% | 12.91% |
| 超额收益 | 8.73%   | 6.37%  | 20.60% | 10.53% | 26.18% | 10.27%  | 2.73%  |

表：沪深300增强组合2017年分月收益。（2017.1-2017.7）

|      | 2017.1 | 2017.2 | 2017.3 | 2017.4 | 2017.5 | 2017.6 | 2017.7 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 策略收益 | 2.98%  | 2.63%  | -0.49% | -1.70% | 1.81%  | 5.64%  | 4.02%  |
| 基准收益 | 2.35%  | 1.91%  | 0.09%  | -0.47% | 1.54%  | 4.98%  | 1.94%  |
| 超额收益 | 0.63%  | 0.71%  | -0.58% | -1.23% | 0.26%  | 0.66%  | 2.08%  |

## 分析师声明

### 沈泽承

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。